

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 1 de 6

21-1.

DATOS GENERALES

PROGRAMA	
Ingeniería de Sistemas y Computación	
SEDE	
Fusagasugá	
SEMESTRE	
4	
CADIs INTEGRADOS	
Calculo multivariado	
Estructura de la información	
Fundamentos administrativos	
Arquitectura de computadores	
INTEGRANTES DEL PROYECTO	
NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
1. Brayan Stiven Garcia Cantor	brayangarcia@ucundinamarca.edu.co
2. Nicole Huerfano Cifuentes	nhuerfano@ucundinamarca.edu.co

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO:
Aulanote
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En el contexto educativo actual, tanto en modalidad virtual como presencial, la gestión académica requiere de herramientas digitales que permitan una administración eficiente y segura de las actividades entre profesores, estudiantes y administradores. Sin embargo, muchas instituciones aún utilizan métodos manuales, herramientas dispersas o plataformas que no se ajustan a sus necesidades específicas, lo que genera ineficiencia, errores en la calificación, pérdida de información, y dificultades en la comunicación entre los actores educativos. Actualmente, los docentes carecen de una plataforma centralizada que les permita asignar, modificar y calificar trabajos, así como gestionar las calificaciones y hacer seguimiento efectivo al rendimiento de los estudiantes. Del mismo modo, la participación en foros, aunque importante para el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, muchas veces no se registra ni evalúa adecuadamente. Los estudiantes también enfrentan limitaciones para acceder fácilmente a sus calificaciones, consultar trabajos asignados o visualizar su perfil académico, mientras que los administradores no cuentan con herramientas eficaces para registrar y organizar la información de estudiantes y docentes dentro del sistema. Además, la gestión de sesiones de usuario y la seguridad del sistema se ven comprometidas si no se cuenta con funcionalidades básicas como el cierre seguro de sesión y un sistema de navegación bien estructurado.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 2 de 6

Esta situación evidencia la necesidad de desarrollar un sistema integral de gestión académica que permita automatizar y controlar los procesos fundamentales como:

- Asignación, subida, modificación y eliminación de trabajos.
- Gestión y visualización de calificaciones.
- Participación y evaluación en foros.
- Administración de usuarios (estudiantes y docentes).
- Control de acceso y seguridad mediante sesiones de usuario.

Un sistema de este tipo debe ser intuitivo, seguro y adaptado a las necesidades de los distintos roles que intervienen en el proceso educativo, con el fin de optimizar los tiempos de gestión, mejorar la calidad educativa y brindar una experiencia de usuario más fluida.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La gestión académica digital se ha consolidado como un componente fundamental en la modernización de las instituciones educativas. Según Ontrack Global (2025), las plataformas integradas posibilitan la centralización de procesos como la gestión de calificaciones, asignaciones y la comunicación entre docentes y estudiantes, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo los errores humanos.

De manera complementaria, UPlanner (2024) resalta que las tecnologías educativas deben garantizar acceso inmediato a la información, lo cual fomenta la transparencia en los procedimientos y potencia la autonomía del estudiante. En sintonía con ello, Futuver (2024) enfatiza que la digitalización no solo agiliza las labores académicas y administrativas, sino que también fortalece la calidad institucional a través de sistemas centralizados y registros confiables.

Asimismo, Ortegón Cortázar (2015) sostiene que los entornos digitales promueven la colaboración y estimulan el desarrollo de competencias críticas, al incentivar la participación activa en actividades, evaluaciones y espacios de interacción. Por su parte, investigaciones como la de Megaprofe (2025) demuestran que la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito educativo posibilita una evaluación personalizada, ajustada al rendimiento y necesidades de cada estudiante. En conjunto, estos aportes reflejan que propuestas como AulaNote no solo responden a necesidades particulares del contexto, sino que también se insertan en una tendencia global orientada a la transformación digital en la educación superior.

JUSTIFICACIÓN:

En la actualidad, la educación enfrenta un proceso de transformación en el que la digitalización de los procesos académicos resulta indispensable para garantizar eficiencia, seguridad y accesibilidad en la gestión institucional para administrativos, docentes y estudiantes. Sin embargo, muchas instituciones continúan utilizando sistemas manuales o plataformas fragmentadas que no responden a sus necesidades específicas, lo cual genera errores frecuentes en las calificaciones, pérdida de información y deficiencias en la comunicación los diferentes actores que hacen parte de la institución y sus cargos.

El proyecto AulaNote surge como una solución integral a estas problemáticas, ofreciendo una plataforma diseñada específicamente para el contexto educativo. Su implementación se justifica por varias razones:

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 3 de 6

- Eficiencia administrativa: Al automatizar el registro y cálculo de calificaciones, se reducen significativamente los tiempos de gestión, se minimizan los errores humanos y se optimiza el trabajo tanto de docentes como de administradores.
- Acceso en tiempo real: Los estudiantes podrán consultar sus notas, tareas y perfil académico de manera inmediata, generando eficiencia y confianza en el proceso educativo.
- Seguridad y control de acceso: El sistema incluye funcionalidades de gestión de usuarios y sesiones seguras, lo cual protege la información académica frente a accesos no autorizados.
- Apoyo al aprendizaje colaborativo: La gestión de foros y participación estudiantil favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la interacción académica, aspectos esenciales en los entornos de enseñanza modernos.
- Impacto institucional: La implementación de AulaNote no solo beneficia a los actores directos (docentes y estudiantes), sino también a las instituciones, que cuentan con una herramienta centralizada, moderna y confiable para la administración de información académica.

En conclusión, el desarrollo de este sistema se justifica ya que contribuye directamente a la mejora de la calidad educativa, fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, promueve la innovación tecnológica en el ámbito académico y garantiza una gestión más organizada, segura y eficiente de la información.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Crear una aplicación llamada AulaNote, diseñada para que docentes y estudiantes puedan registrar, visualizar y analizar calificaciones de manera efectiva. La plataforma automatizará el cálculo de promedios y permitirá el acceso en tiempo real a la información académica, con el propósito de mejorar la administración de notas en instituciones educativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

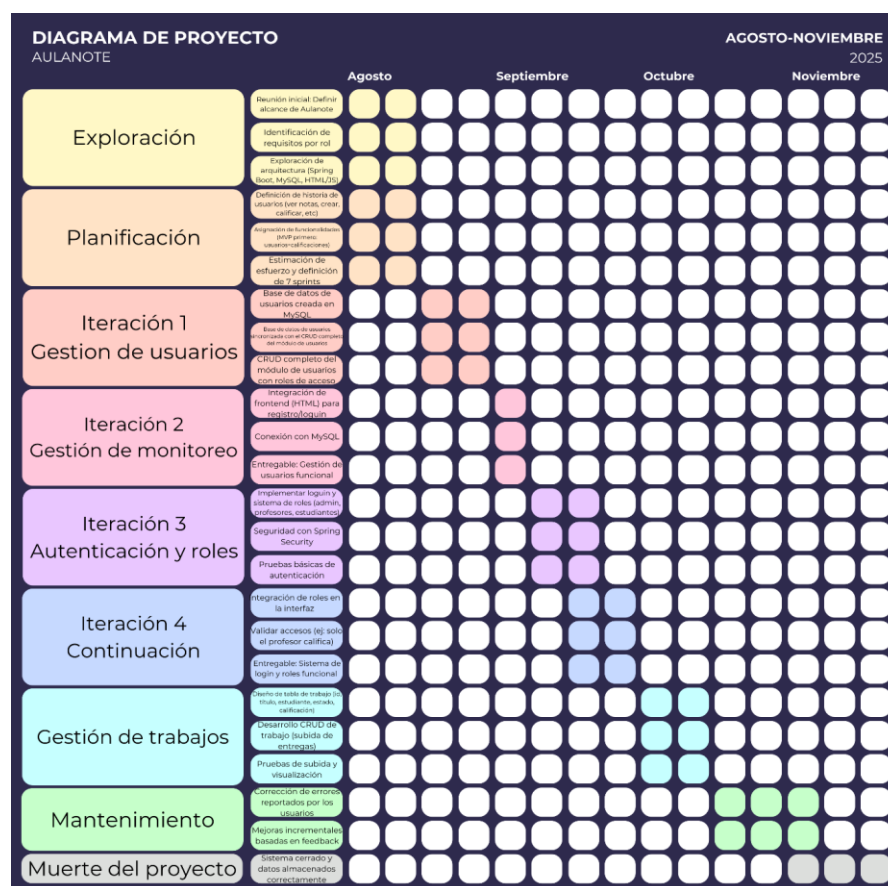
- Diseñar una interfaz intuitiva y accesible que facilite el ingreso y consulta de calificaciones por parte de docentes y estudiantes.
- Implementar un sistema de cálculo automatizado de promedios para reducir errores y optimizar la gestión de notas.

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 4 de 6

- Optimizar la comunicación entre docentes y alumnos a través de notificaciones y alertas sobre el desempeño académico.
- Integrar la aplicación con bases de datos para un almacenamiento eficiente y confiable de las calificaciones.

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE DESARROLLO:

En este proyecto se decidió trabajar con la metodología tradicional, ya que ofrece un proceso claro y ordenado para avanzar en cada una de sus etapas. El desarrollo inicia con la exploración, donde se identifican los requisitos y necesidades principales. Después se lleva a cabo la planificación, que organiza las actividades y define el camino a seguir.



PRODUCTOS ESPERADOS (marque con una X):

☐	Software
☐	Sistema de información
☐	Prototipo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 5 de 6

	Artículo científico
	Póster
	Comunidad de práctica y redes de conocimiento
	Evento científico o académico
	Ediciones de revista o libro de divulgación
	Producción de contenidos digitales
	Publicaciones editoriales no especializadas
x	Desarrollo Web
	Creación de cursos
	Otro ¿Cuál?

IMPACTO DEL PROYECTO

El desarrollo de este sistema se enfoca directamente a la mejora de la calidad educativa, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo la innovación tecnológica en el ámbito académico y garantizando una gestión más organizada, segura y eficiente de la información.

APORTE DE LOS OTROS CADI DEL SEMESTRE

Cálculo Multivariado promueve el manejo de funciones de varias variables, el análisis de datos y la optimización, habilidades esenciales para elaborar reportes estadísticos y efectuar cálculos automatizados en el sistema.

Fundamentos Administrativos: brinda las nociones básicas de gestión, planeación y control organizacional, lo cual permite que el proyecto se oriente a resolver necesidades reales de las instituciones educativas, integrando no solo el aspecto técnico, sino también el administrativo y estratégico.

En cuanto a **Arquitectura de Computadores**, esta asignatura proporciona el conocimiento necesario sobre la administración de recursos de hardware y la optimización del rendimiento, garantizando que las aplicaciones educativas sean escalables y funcionen con eficacia.

Finalmente, **Estructuras de Datos** ofrece las bases para organizar y manipular información de manera eficiente, aspecto clave en la implementación de tablas de usuarios, la gestión de calificaciones y el control de foros dentro de AulaNote.

CONCLUSIONES

AulaNote se plantea como una propuesta integral diseñada para afrontar los retos actuales de la gestión académica en instituciones educativas. Al digitalizar procesos como la administración de usuarios, el control de calificaciones y la interacción en foros, el sistema busca garantizar mayor eficiencia, seguridad y transparencia en las actividades académicas.

La revisión bibliográfica evidencia que existe una tendencia mundial hacia la adopción de plataformas digitales como motor de la transformación educativa, lo que respalda la pertinencia de AulaNote. Asimismo, su articulación con los demás CADI del semestre otorga un enfoque interdisciplinario que fortalece la propuesta: la optimización y el análisis de Cálculo Multivariado, la gestión eficaz de recursos vista en Arquitectura de Computadores, hasta la organización y manipulación de datos en Estructuras de Datos y el manejo desde la parte administrativa por parte de fundamentos administrativos.

AulaNote se consolida como una herramienta innovadora con impacto institucional, capaz de elevar la calidad educativa y al mismo tiempo potenciar las competencias tecnológicas dentro del ámbito universitario.

BIBLIOGRAFÍA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO: 0
	PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN	VERSIÓN: 1
	PROPUESTA PROYECTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIGENCIA: I - 2023
		PAGINA: 6 de 6

- Ontrack Global, 2025. <https://ontrack.global/21-mejores-herramientas-de-gestion-para-colegios/>
- Futuver, 2024. <https://www.futuver.com/gestion-digital-clave-para-la-eficiencia-en-universidades/>
- Ortégón Cortázar, 2015.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-81602015000200006
- UPlanner, 2024. <https://uplanner.com/es/tipos-de-tecnologias-digitales-en-la-educacion/>
- Universidad Iberoamericana, 2023. <https://www.iberu.edu.co/blog/articulos/el-rol-de-la-tecnologia-en-la-educacion-superior>
- Megaprofe, 2025. <https://megaprofe.es/7-herramientas-de-ia-para-mejorar-la-evaluacion-de-los-estudiantes/>

El informe debe ser entregado en Normas APA V7